Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Регуляризація та функції активації в нейронних мережах

Бізнес-контекст

Компанія **HealthRisk Analytics** продовжує покращувати модель прогнозування медичних ризиків. Команда розробників хоче зрозуміти, як різні функції активації та прийоми регуляризації (Dropout, Batch Normalization) впливають на стабільність і якість навчання моделі. Ваше завдання — провести серію експериментів і порівняти результати.

Завдання 1

Дослідіть вплив функцій активації на результати моделі.

- Згенеруйте синтетичні дані для регресії за допомогою функції make_regression (2000 рядків, 10 ознак, noise=10, random_state=42).
- Побудуйте модель MLP з одним прихованим прошарком із 32 нейронів.
- Послідовно застосуйте різні функції активації: ReLU, Tanh, LeakyReLU, Swish.
- Для кожної активації розрахуйте MAE і R^2 на тестовій вибірці.
- Оформіть результати в таблиці:

Активація	MAE	R^2
ReLU	...	...
Tanh	...	...
LeakyReLU	...	...
Swish	...	...

Завдання 2

Додайте Dropout і проаналізуйте вплив регуляризації.

- Використовуйте ту саму архітектуру MLP.
- Додайте шар torch.nn.Dropout(p=0.3) після прихованого шару.
- Порівняйте результати до і після застосування Dropout за MAE і R^2.
- Зробіть висновок: чи допомагає Dropout уникнути перенавчання?

Завдання 3

Завдання 3

Додайте Batch Normalization для стабілізації навчання.

- Використовуйте шар torch.nn.BatchNorm1d після лінійного шару.
- Навчіть модель і побудуйте графік функції втрат за епохами.
- Порівняйте розкид loss з попередніми експериментами.

Завдання 4

Зробіть підсумкове порівняння всіх варіантів моделі.

- Об'єднайте результати у зведену таблицю:

Конфігурація	**MAE**	**R^2**
ReLU	...	...
ReLU + Dropout	...	...
ReLU + BatchNorm	...	...
ReLU + Dropout + BatchNorm	...	...

- Визначте, яка комбінація дає найбільш стійке навчання.
- Сформулюйте короткий висновок (3-4 речення) у стилі технічного звіту.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.